

作品名称

(不要出现任何涉及学校名称等内容)

摘要

在此处撰写摘要内容，不超过 800 字。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

在此处撰写功能与特性内容，不超过 400 字。可插入重要图片。

1.2 应用领域

在此处撰写应用领域内容，不超过 400 字。可插入重要图片。

1.3 主要技术特点

在此处撰写主要技术特点内容，不超过 400 字。

1.4 主要性能指标

在此处撰写主要性能指标内容，不超过 200 字。建议使用表格。

1.5 主要创新点

- 创新点 1;
- 创新点 2;
- 创新点 3;

1.6 设计流程

在此处撰写设计流程内容，不超过 200 字。可插入重要图片。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

在此处给出系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件整体介绍内容。

2.2.2 机械设计介绍

从总体到局部，逐级给出各组件的具体设计图，可以是 CAD 文件截图或者手绘图片。

2.2.3 电路各模块介绍

从总体到局部，逐级给出各模块的具体设计图，并标记出关键的输入、输出信号线，可以是电路图、SCH 原理图、PCB 版图等截图。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件整体介绍（含 PC 端或云端），结合关键图片。

2.3.2 软件各模块介绍

根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果实物照片。

3.2.2 电路成果

电路成果实物照片。

3.2.3 软件成果

软件界面照片。

3.3 特性成果

逐个展示功能、性能参数等量化指标。可加重要仪器测试或现场照片。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

在此处撰写可扩展之处内容，不超过 300 字。

4.2 心得体会

在此处撰写心得体会内容，不超过 1000 字，可包括研发和制作细节。

第五部分 参考文献

1. 参考文献 1
2. 参考文献 2
3.